

Math 1A 工作单 3：参考答案

切线与 ε - δ 预备知识（含解题步骤）

伯克利数学 1A — C4C 自动求解

概念题

Q1. 函数图像能否在某一点有多条切线？

答案：一般情况下，光滑函数在每个点只有唯一一条切线。

解析步骤：

1. 对于函数 $y = f(x)$ ，如果 $f'(a)$ 存在，则 $x = a$ 处的切线斜率唯一确定为 $f'(a)$ ，因此切线唯一。
2. 但若考虑一般曲线（不一定是函数图像），例如自相交曲线，则交叉点可以有多条切线。
3. **结论：**函数图像在导数存在的点处，切线唯一。

Q2. 是否存在某个函数，其图像在某一点没有切线？

答案：存在。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处没有切线（角点）。

解析步骤：

1. 函数在不可微的点没有切线。
2. 例子一： $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处，左导数 $= -1$ ，右导数 $= 1$ ，二者不等，故不可微（角点）。
3. 例子二： $f(x) = x^{1/3}$ 在 $x = 0$ 处， $f'(0) \rightarrow \infty$ ，为垂直切线/尖点。

练习题

P1. 描述与 0 的距离在 δ 以内的所有实数 x

总结： x 与 0 的距离在 δ 以内 $\iff |x| < \delta \iff -\delta < x < \delta \iff x \in (-\delta, \delta)$

- (a) **不等式：** $-\delta < x < \delta$
- (b) **绝对值：** $|x| < \delta$
- (c) **区间：** $(-\delta, \delta)$

P2. 描述与 a 的距离在 δ 以内的所有实数 x

总结： $|x - a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta \iff x \in (a - \delta, a + \delta)$

- (a) **图形：** 数轴上以 a 为中心、 $a - \delta$ 和 $a + \delta$ 为端点的开区间。
- (b) **不等式写法一：** $a - \delta < x < a + \delta$
不等式写法二： $-\delta < x - a < \delta$
- (c) **绝对值：** $|x - a| < \delta$
- (d) **区间：** $(a - \delta, a + \delta)$

P3. 描述与 a 的距离在 δ 以内但不等于 a 的所有 x

总结: $0 < |x - a| < \delta$ (去心邻域)

(a) **图形:** 数轴上 $(a - \delta, a + \delta)$ 去掉中心点 a (a 处用空心圆表示)。

(b) **不等式:** $a - \delta < x < a + \delta$, 且 $x \neq a$

等价地: $a - \delta < x < a$ 或 $a < x < a + \delta$

(c) **绝对值:** $0 < |x - a| < \delta$

(d) **区间:** $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$

P4. 设 $f(x) = x^2$

(a) 求所有使 $f(x)$ 与 9 的差距在 1 以内的正实数 x

答案: $x \in (\sqrt{8}, \sqrt{10}) = (2\sqrt{2}, \sqrt{10})$

解题步骤:

1. 需要 $|f(x) - 9| < 1$, 即 $|x^2 - 9| < 1$ 。

2. 等价于 $8 < x^2 < 10$ 。

3. 由于只考虑正实数 $x > 0$, 取正平方根: $\sqrt{8} < x < \sqrt{10}$ 。

4. 化简: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

5. **答案:** $x \in (2\sqrt{2}, \sqrt{10})$ 。

(b) 求 δ 使得 $|x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < 1$

答案: $\delta = \sqrt{10} - 3$

解题步骤:

1. 由 (a) 知: 当 $2\sqrt{2} < x < \sqrt{10}$ 时 $|x^2 - 9| < 1$ 。

2. 我们需要 $|x - 3| < \delta$ 保证 x 落在 $(2\sqrt{2}, \sqrt{10})$ 中。

3. 计算 3 到两端点的距离:

$$3 - 2\sqrt{2} = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0.172$$

$$\sqrt{10} - 3 \approx 0.162$$

4. 取较小的: $\delta = \min(3 - 2\sqrt{2}, \sqrt{10} - 3) = \sqrt{10} - 3$ 。

(c) 求 δ 使得 $|x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \frac{1}{2}$

答案: $\delta = \sqrt{\frac{19}{2}} - 3 = \frac{\sqrt{38}-6}{2}$

解题步骤:

1. 需要 $|x^2 - 9| < \frac{1}{2}$, 即 $\frac{17}{2} < x^2 < \frac{19}{2}$ 。

2. 正实数范围: $\sqrt{\frac{17}{2}} < x < \sqrt{\frac{19}{2}}$ 。

3. 到 3 的距离: $3 - \sqrt{\frac{17}{2}} \approx 0.084$, $\sqrt{\frac{19}{2}} - 3 \approx 0.082$ 。

4. 取较小值: $\delta = \sqrt{\frac{19}{2}} - 3$ 。

(d) 对任意 $\varepsilon > 0$ ，是否存在相应的 $\delta > 0$ ？

答案：是的。这正是 $f(x) = x^2$ 在 $x = 3$ 处连续的定义。

解析： $f(x) = x^2$ 是多项式函数，在所有实数上连续。

连续性的 ε - δ 定义正是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $|x - 3| < \delta \Rightarrow |x^2 - 9| < \varepsilon$ 。

附加题

AP1. $y = 2x - x^2$ 的水平切线

答案：水平切线在点 $(1, 1)$ 处。该值 1 是 $2x - x^2$ 的最大值。

解题步骤：

1. 设 $y = 2x - x^2 = -(x^2 - 2x) = -(x - 1)^2 + 1$ 。
2. 求导： $y' = 2 - 2x$ 。
3. 令 $y' = 0$ ： $2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1$ 。
4. 对应的 y 值： $y = 2(1) - 1^2 = 1$ 。所以水平切线在点 $(1, 1)$ 。
5. 二阶导数： $y'' = -2 < 0$ ，说明该点是最大值点。
6. **结论：** $2x - x^2$ 在 $x = 1$ 处取到最大值 1，其他点的函数值都比 1 小。

AP2. 曲线 $y = 2x - x^2$ 在 $(2, 0)$ 处的切线

答案：切线方程为 $y = -2x + 4$ （即 $y = 4 - 2x$ ）。

(a) 画切线：过点 $(2, 0)$ 、斜率为 -2 的直线。

(b) 求切线方程的步骤：

1. $y = 2x - x^2$ ，求导得 $y' = 2 - 2x$ 。
2. 在 $x = 2$ 处： $y'(2) = 2 - 2(2) = -2$ 。
3. 切线方程： $y - 0 = -2(x - 2)$ ，即 $y = -2x + 4$ 。